Topología Algebraica
Septiembre 22 de 2026

Tarea 1

Juan Camilo Lozano Suárez [1]

---

1. Sea $k : X \to Y$ una función continua. Si f y g son caminos en X con $f(1) = g(0)$ entonces $k \circ (f * g) = (k \circ f) * (k \circ g)$, donde $*$ es el producto de caminos.

Prueba. Como $k \circ f$ y $k \circ g$ son funciones continuas de I en Y, con $(k \circ f)(1) = k(f(1)) = k(g(0)) = (k \circ g)(0)$, el producto $(k \circ f) * (k \circ g)$ está definido. Tenemos que $k \circ (f * g)$ y $(k \circ f) * (k \circ g)$ son funciones de I en Y. Veamos que envían a cada punto de I en el mismo punto de Y.

- Sea $s \in [0, \frac{1}{2}]$ cualquiera. Tenemos

$$\begin{aligned} k \circ (f * g)(s) &= k((f * g)(s)) \\ &= k(f(2s)) \\ &= (k \circ f)(2s) \\ &= ((k \circ f) * (k \circ g))(s). \end{aligned}$$

- Sea $s \in [\frac{1}{2}, 1]$ cualquiera. Tenemos

$$\begin{aligned} k \circ (f * g)(s) &= k((f * g)(s)) \\ &= k(g(2s-1)) \\ &= (k \circ g)(2s-1) \\ &= ((k \circ f) * (k \circ g))(s). \end{aligned}$$

Por tanto $k \circ (f * g) = (k \circ f) * (k \circ g)$. □

[1] Estudiante de pregrado en matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
Email: jclozanos@unal.edu.co

2. Un espacio X se dice que es contractible si la función identidad $i_X : X \to X$ es homotópicamente nula.

a) Demuestre que I y $\mathbb{R}$ son contractibles.

Prueba.

- Veamos que I es contractible. Tomemos

$$H\colon I \times I \longrightarrow I$$
$$(s,t) \longmapsto s(1-t).$$

Tenemos que H es continua por formarse a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Además, para todo $s \in I$ se tiene $H(s,0) = s = i_I(s)$ y $H(s,1) = 0 = e_0(s)$, con $e_0 : I \to I$ la función constante en 0. Por tanto H es una homotopía entre i_I y e_0, es decir que i_I es homotópicamente nula. Concluimos que I es contractible.

- Veamos que $\mathbb{R}$ es contractible. Tomemos

$$H\colon \mathbb{R} \times I \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(s,t) \longmapsto s(1-t).$$

Tenemos que H es continua por formarse a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Además, para todo $s \in \mathbb{R}$ se tiene $H(s,0) = s = i_{\mathbb{R}}(s)$ y $H(s,1) = 0 = e_0(s)$, con $e_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función constante en 0. Por tanto H es una homotopía entre $i_{\mathbb{R}}$ y e_0, es decir que $i_{\mathbb{R}}$ es homotópicamente nula. Concluimos que $\mathbb{R}$ es contractible.

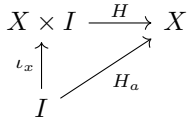
□

b) Pruebe que un espacio contractible es conexo por caminos.

Prueba. Sea X un espacio contractible. Existen $x_0 \in X$ y una función continua $H : X \times I \to X$ tal que $H(x,0) = i_X(x) = x$ y $H(x,1) = e_{x_0}(x) = x_0$ para todo $x \in X$, donde $e_{x_0} : X \to X$ es la función constante en x_0. Sean $a, b \in X$ cualesquiera. Para cada $x \in X$ definimos

$$H_x\colon I \longrightarrow X$$
$$t \longmapsto H(x,t)$$

e $\iota_x : I \to X \times I : t \mapsto (x,t) = (e_x(t), i_I(t))$, donde $e_x : I \to X$ es la función constante en x. Como $e_x : I \to X$ e $i_I : I \to I$ son funciones continuas, se tiene que ι_x es continua. Además $H_x = H \circ \iota_x$



pues para cada $t \in I$ se tiene

$$\begin{aligned}(H \circ \iota_x)(t) &= H(\iota_x(t)) \\ &= H(x,t) \\ &= H_x(t).\end{aligned}$$

Por lo tanto H_x es continua por ser composición de funciones continuas. De esta forma H_x es un camino en X para todo $x \in X$, con punto inicial $H_x(0) = H(x,0) = x$ y punto final $H_x(1) = H(x,1) = x_0$. De esta forma H_a es un camino de a a x_0 y H_b es un camino de b a x_0, luego $\overline{H_b}$ es un camino de x_0 a b, de modo que $H_a * \overline{H_b}$ es un camino en X de a a b. Por lo tanto X es conexo por caminos. □

3. Un subconjunto A de $\mathbb{R}^n$ se dice estrellado si, para algún punto $a_0 \in A$, todos los segmentos de recta uniendo a_0 con los puntos de A están contenidos en A. Demuestre que si A es estrellado entonces A es simplemente conexo.

Prueba. Sea A un espacio estrellado con punto base a_0.

Veamos que A es conexo por caminos. Para cada $x \in A$ tomamos P_x como la parametrización del segmento de recta que va de x a a_0:

$$\begin{aligned}P_x \colon I &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto (1-t)x + ta_0.\end{aligned}$$

Como A es estrellado, P_x está bien definida. Tenemos que P_x es continua por ser obtenida a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Además $P_x(0) = x$ y $P_x(1) = a_0$, de modo que P_x es un camino en A de x a a_0 para todo $x \in X$. Dados $x, y \in A$ cualesquiera se tiene que $\overline{P_y}$ es un camino que va de a_0 a y, de modo que $P_x * \overline{P_y}$ es un camino en A de x a y. Por tanto A es conexo por caminos.

Veamos que $\pi_1(A, a_0)$ es trivial. Sea $[f] \in \pi_1(A, a_0)$ cualquiera. Basta ver que $f \simeq_p e_{a_0}$, donde $e_{a_0} : I \to A$ es el camino constante en a_0. Definimos

$$\begin{aligned}H \colon I \times I &\longrightarrow A \\ (s,t) &\longmapsto P_{f(s)}(t) = (1-t)f(s) + ta_0.\end{aligned}$$

Notemos que para cada $(s,t) \in I \times I$ se tiene que $P_{f(s)}(t)$ es un punto sobre el segmento de recta que conecta $f(s)$ con a_0. Como f es un lazo en A, $f(s) \in A$ para todo $s \in I$; como además A es estrellado, se tiene $P_{f(s)}(t) \in A$ y por tanto H está bien definida. Se tiene que H es continua por ser obtenida a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Además, para cada $s \in I$

$$H(s,0) = P_{f(s)}(0) = f(s), \quad H(s,1) = P_{f(s)}(1) = a_0 = e_{a_0}(s),$$

y para cada $t \in I$

$$H(0,t) = P_{f(0)}(t) = P_{a_0}(t) = a_0, \quad H(1,t) = P_{f(1)}(t) = P_{a_0}(t) = a_0.$$

Por tanto H es una homotopía de caminos entre f y e_{a_0}, es decir $f \simeq_p e_{a_0}$. Concluimos que A es simplemente conexo. □

Para la segunda parte del Punto 4 usaremos la siguiente Proposición:

Proposición. En un espacio X, sean α un camino de x_0 a x_1 y β un camino de x_1 a x_2. Entonces $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$.

Prueba. Tanto $\overline{\alpha * \beta}$ como $\overline{\beta} * \overline{\alpha}$ son funciones de I en X. Veamos que envían a cada punto de I en el mismo punto de X.

- Sea $s \in [0, \frac{1}{2}]$ cualquiera. Tenemos

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(s) &= (\alpha * \beta)(1-s) \\
&= \beta(2(1-s)-1) \\
&= \beta(1-2s) \\
&= \overline{\beta}(2s) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(s).
\end{aligned}$$

- Sea $s \in [\frac{1}{2}, 1]$ cualquiera. Tenemos

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(s) &= (\alpha * \beta)(1-s) \\
&= \alpha(2(1-s)) \\
&= \alpha(2-2s) \\
&= \alpha(1-(2s-1)) \\
&= \overline{\alpha}(2s-1) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(s).
\end{aligned}$$

Por tanto $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$. □

4. Sean x_0 y x_1 puntos de un espacio conexo por caminos X. Pruebe que $\pi_1(X, x_0)$ es abeliano si, y solo si, para todo par de caminos α y β de x_0 a x_1, se tiene que $\widehat{\alpha} = \widehat{\beta}$.

Prueba. ($\Rightarrow$) Supongamos que $\pi_1(X, x_0)$ es abeliano. Sean α y β caminos de x_0 a x_1 cualesquiera. Tenemos que $\widehat{\alpha}$ y $\widehat{\beta}$ son isomorfismos de $\pi_1(X, x_0)$ en $\pi_1(X, x_1)$, por lo cual $\widehat{\beta}^{-1} \circ \widehat{\alpha}$ es una función de $\pi_1(X, x_0)$ en sí mismo. Dado $[f] \in \pi_1(X, x_0)$ cualquiera se tiene

$$(\widehat{\beta}^{-1} \circ \widehat{\alpha})([f]) = \widehat{\beta}^{-1}(\widehat{\alpha}([f]))$$

$$= \widehat{\beta}^{-1}([\overline{\alpha}] * [f] * [\alpha])$$
$$= \widehat{\overline{\beta}}([\overline{\alpha}] * [f] * [\alpha])$$
$$= [\beta] * ([\overline{\alpha}] * [f] * [\alpha]) * [\overline{\beta}]$$
$$= (([\beta] * [\overline{\alpha}]) * [f]) * ([\alpha] * [\overline{\beta}])$$
$$= ([f] * ([\beta] * [\overline{\alpha}])) * ([\alpha] * [\overline{\beta}])$$

(Usamos que $[\beta] * [\overline{\alpha}], [f] \in \pi_1(X, x_0)$ y que $\pi_1(X, x_0)$ es abeliano).

$$= [f] * [\beta] * ([\overline{\alpha}] * [\alpha]) * [\overline{\beta}]$$
$$= [f] * ([\beta] * [\overline{\beta}])$$
$$= [f]$$
$$= i_{\pi_1(X,x_0)}([f]).$$

Por lo tanto $\widehat{\beta}^{-1} \circ \widehat{\alpha} = i_{\pi_1(X,x_0)}$. Como $\widehat{\beta}^{-1}$ y $\widehat{\alpha}$ son isomorfismos, lo anterior basta para afirmar que $\widehat{\alpha} = \left(\widehat{\beta}^{-1}\right)^{-1} = \widehat{\beta}$.

($\Leftarrow$) Supongamos que para todo par de caminos α y β de x_0 a x_1 se tiene que $\widehat{\alpha}$=$\widehat{\beta}$. Sean $[f], [g] \in \pi_1(X, x_0)$ cualesquiera. Como X es conexo por caminos, existe un camino α en X de x_0 a x_1. Tenemos que $g * \alpha$ y $f * \alpha$ son caminos en X de x_0 a x_1, luego $\widehat{g * \alpha} = \widehat{f * \alpha}$. Por tanto

$$\widehat{g * \alpha}\,([f]) = \widehat{f * \alpha}\,([f])$$
$$[\overline{g * \alpha}] * [f] * [g * \alpha] = [\overline{f * \alpha}] * [f] * [f * \alpha]$$
$$[\overline{\alpha} * \overline{g}] * [f] * [g * \alpha] = [\overline{\alpha} * \overline{f}] * [f] * [f * \alpha]$$

(Usamos la Propiedad anterior)

$$[\overline{g}] * [f] * [g] = ([\overline{f}] * [f]) * [f]$$

(Operamos con $[\alpha]$ a izquierda y con $[\overline{\alpha}]$ a derecha)

$$[\overline{g}] * [f] * [g] = [f]$$
$$[f] * [g] = [g] * [f]$$

(Operamos con $[g]$ a izquierda).

Por lo tanto $\pi_1(X, x_0)$ es abeliano. □

5. Sean $q : X \to Y$ y $r : Y \to Z$ funciones recubridoras y considere $p = r \circ q$. Demuestre que si $r^{-1}(z)$ es finito para cada $z \in Z$, entonces p es una función recubridora.

Prueba. Supongamos que $r^{-1}(z)$ es finito para cada $z \in Z$.

Tenemos que p es continua y sobreyectiva por ser composición de funciones continuas y sobreyectivas.

Sea $z \in Z$ cualquiera. Como $r : Y \to Z$ es una función recubridora, existen $U \overset{ab}{\subseteq} Z$ con $z \in U$ y $(V_i)_{i\in I}$ una colección de abiertos disyuntos de Y tal que $\bigsqcup_{i\in I} V_i = r^{-1}(U)$ y $r|_{V_i}$ es un homeomorfismo de V_i en U para cada $i \in I$. Notemos que para cada $i \in I$ existe $z_i \in V_i$ tal que $r(z_i) = r|_{V_i}(z_i) = z$, de modo que $z_i \in r^{-1}(z)$. Para cualesquiera $i \neq j$ en I se tiene $V_i \cap V_j = \emptyset$, lo que implica $z_i \neq z_j$, con lo cual para cada $i \in I$ hay un z_i distinto en $r^{-1}(z)$. Como $r^{-1}(z)$ es finito, se sigue que I es finito.

Sea $i \in I$ cualquiera. Como $z_i \in V \subseteq Y$, entonces $z_i \in Y$ y como $q : X \to Y$ es una función recubridora, existen $W_i \overset{ab}{\subseteq} Y$ con $z_i \in W_i$ y $(A_{i,k})_{k\in I_i}$ una colección de abiertos disyuntos de X tales que $\bigsqcup_{k\in I_i} A_{i,k} = q^{-1}(W_i)$ y $q|_{A_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $A_{i,k}$ en W_i para cada $k \in I_i$. Tomemos $B_i := W_i \cap V_i \overset{ab}{\subseteq} Y$. Tenemos en particular $B_i \overset{ab}{\subseteq} V_i$, luego $r|_{V_i}(B_i) \overset{ab}{\subseteq} U \overset{ab}{\subseteq} Z$, luego $r|_{V_i}(B_i) \overset{ab}{\subseteq} Z$.

Tomemos $\widetilde{U} := \bigcap_{i\in I} r|_{V_i}(B_i)$. Como I es finito, $\widetilde{U} \overset{ab}{\subseteq} Z$. Dado $i \in I$ cualquiera se tiene $z_i \in W_i \cap V_i = B_i$, luego $z = r(z_i) = r|_{V_i}(z_i) \in r|_{V_i}(B_i)$, de modo que $z_i \in \widetilde{U}$; además $r|_{V_i}(B_i) \subseteq U$, luego $\widetilde{U} \subseteq U$. Como $\widetilde{U} \overset{ab}{\subseteq} Z$ entonces $\widetilde{U} \overset{ab}{\subseteq} U$.

Sea $i \in I$ cualquiera. Tomemos $\widetilde{B}_i := r|_{V_i}^{-1}\left(\widetilde{U}\right) \overset{ab}{\subseteq} V_i$. Como $V_i \overset{ab}{\subseteq} Y$ entonces $\widetilde{B}_i \overset{ab}{\subseteq} Y$. En particular $\widetilde{U} \subseteq r|_{V_i}(B_i)$, luego $\widetilde{B}_i = r|_{V_i}^{-1}\left(\widetilde{U}\right) \subseteq r|_{V_i}^{-1}\left(r|_{V_i}(B_i)\right) = B_i \subseteq W_i$, luego $\widetilde{B}_i \overset{ab}{\subseteq} W_i$. Sea $k \in I_i$ cualquiera. Tomemos $\widetilde{A}_{i,k} := q|_{A_{i,k}}^{-1}\left(\widetilde{B}_i\right) \overset{ab}{\subseteq} A_{i,k}$. Como $A_{i,k} \overset{ab}{\subseteq} X$ entonces $\widetilde{A}_{i,k} \overset{ab}{\subseteq} X$.

Para cada $i \in I$ sabemos que $(A_{i,k})_{k\in I_i}$ es una colección de conjuntos disyuntos y $\widetilde{A}_{i,k} \subseteq A_{i,k}$ para todo $k \in I_i$, luego $\left(\widetilde{A}_{i,k}\right)_{k\in I_i}$ es una colección de conjuntos disyuntos. Sean $i_1, i_2 \in I$ cualesquiera con $i_1 \neq i_2$, y tomemos $k_1 \in I_{i_1}$ y $k_2 \in I_{i_2}$ cualesquiera. Razonando por contradicción supongamos que existe $x \in \widetilde{A}_{i_1,k_1} \cap \widetilde{A}_{i_2,k_2}$. Como $x \in \widetilde{A}_{i_1,k_1}$ entonces $q|_{A_{i_1,k_1}}(x) \in \widetilde{B}_{i_1} \subseteq B_{i_1} \subseteq V_{i_1}$. Análogamente $x \in V_{i_2}$, de modo que $x \in V_{i_1} \cap V_{i_2}$, contradiciendo que V_{i_1} y V_{i_2} son disyuntos. Por tanto $\widetilde{A}_{i_1,k_1} \cap \widetilde{A}_{i_2,k_2} = \emptyset$. Esto implica que la colección $\left(\widetilde{A}_{i,k}\right)_{i\in I, k\in I_i}$ de subconjuntos abiertos de X es disyunta.

Veamos que $p^{-1}\left(\widetilde{U}\right) = \bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k}$.

Sea $x \in p^{-1}\left(\widetilde{U}\right)$ cualquiera. Se tiene que $p(x) \in \widetilde{U}$. En particular $U \ni p(x) = r(q(x))$, de modo que $q(x) \in p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i\in I} V_i$, luego $q(x) \in V_i$ para algún $i \in I$. Así, $r|_{V_i}(q(x)) = r(q(x)) = p(x) \in \widetilde{U}$, luego $q(x) \in r|_{V_i}^{-1}\left(\widetilde{U}\right) = \widetilde{B}_i \subseteq B_i \subseteq W_i$, con lo cual $x \in q^{-1}(W_i) = \bigsqcup_{k\in I_i} A_{i,k}$, de modo que existe $k \in I_i$ tal que $x \in A_{i,k}$. Notemos que $q|_{A_{i,k}}(x) = q(x) \in \widetilde{B}_i$, luego $x \in q|_{A_{i,k}}^{-1}\left(\widetilde{B}_i\right) = \widetilde{A}_{i,k}$. Con esto $x \in \bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k}$ y por tanto $p^{-1}\left(\widetilde{U}\right) \subseteq \bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k}$.

Sea $x \in \bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k}$. Existen $i \in I$ y $k \in I_i$ tales que $x \in \widetilde{A}_{i,k} = q|^{-1}_{A_{i,k}}\left(\widetilde{B}_i\right)$, luego $q(x) = q|_{A_{i,k}}(x) \in \widetilde{B}_i = r|^{-1}_{V_i}\left(\widetilde{U}\right)$, es decir $p(x) = r(q(x)) = r|_{V_i}(q(x)) \in \widetilde{U}$, con lo cual $x \in p^{-1}\left(\widetilde{U}\right)$. Así, $\bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k} \subseteq p^{-1}\left(\widetilde{U}\right)$.

De lo anterior, $p^{-1}\left(\widetilde{U}\right) = \bigsqcup_{i\in I, k\in I_i} \widetilde{A}_{i,k}$.

Sean $i \in I$ y $k \in I_i$ cualesquiera. Veamos que $p|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{A}_{i,k}$ en $\widetilde{U}$.

Notemos que $q|_{A_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $A_{i,k}$ en W_i y $\widetilde{A}_{i,k} = q|^{-1}_{A_{i,k}}\left(\widetilde{B}_i\right)$; como $q|_{A_{i,k}}$ es en particular biyectiva, tenemos $q|_{A_{i,k}}\left(\widetilde{A}_{i,k}\right) = \left(\widetilde{B}_i\right)$, por tanto $\left(q|_{A_{i,k}}\right)\Big|_{\widetilde{A}_{i,k}} = q|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{A}_{i,k}$ en $\widetilde{B}_i$. Igualmente $r|_{V_i}$ es un homeomorfismo de V_i en U y $\widetilde{B}_i = r|^{-1}_{V_i}\left(\widetilde{U}\right)$; como $r|_{V_i}$ es en particular biyectiva, tenemos $r|_{V_i}\left(\widetilde{B}_i\right) = \widetilde{U}$, luego $\left(r|_{V_i}\right)\big|_{\widetilde{B}_i} = r|_{\widetilde{B}_i}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{B}_i$ en $\widetilde{U}$. Por tanto $r|_{\widetilde{B}_i} \circ q|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{A}_{i,k}$ en $\widetilde{U}$.

Notemos que $p|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ y $r|_{\widetilde{B}_i} \circ q|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ tienen el mismo dominio $\widetilde{A}_{i,k}$, y para cada $x \in \widetilde{A}_{i,k}$ se tiene

$$\begin{aligned} p|_{\widetilde{A}_{i,k}}(x) &= p(x) \\ &= r(q(x)) \\ &= r|_{\widetilde{B}_i}\left(q|_{\widetilde{A}_{i,k}}(x)\right) \\ &= \left(r|_{\widetilde{B}_i} \circ q|_{\widetilde{A}_{i,k}}\right)(x). \end{aligned}$$

Como $r|_{\widetilde{B}_i} \circ q|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{A}_{i,k}$ en $\widetilde{U}$, obtenemos que $p|_{\widetilde{A}_{i,k}}$ es un homeomorfismo de $\widetilde{A}_{i,k}$ en $\widetilde{U}$.

Concluimos que p es una función recubridora. □

Teorema 0.0.1. *Sea X la suma cuña de $n \in \mathbb{Z}^+$ circunferencias, con punto común x_0. Entonces $\pi_1(X, x_0)$ es el producto libre de $\mathbb{Z}$ consigo mismo n veces.*